Praktikumsbericht 5: Kalmanfilter

[redacted]
Yassine Kraiem
[redacted]

Für dieses Praktikum wurde zweimal eine experimentelle Untersuchung durchgeführt. Dabei sollten die gemessenen Ergebnisse (Position, Geschwindigkeit, Antriebsmoment und Lastmoment) des Systems mit den simulierten (geschätzten) Ergebnissen verglichen werden, wobei zwei Arten von Kalman Filtern eingesetzt wurden. Im ersten Experiment wurde ein erweiterter Kalman Filter (d. h. mit Störgrößenschätzung) implementiert, um die simulierten Ergebnisse zu erhalten, und im zweiten Experiment wurde ein Kalman Filter ohne Störgrößenschätzer (SGS) implementiert.

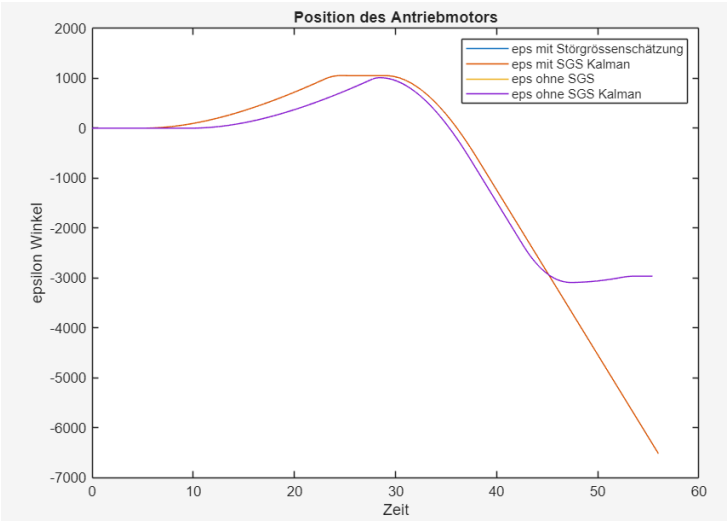

Figure 1: Vergleich der Motorposition gemessen und simuliert (mit und ohne Strörgrößenschätzung

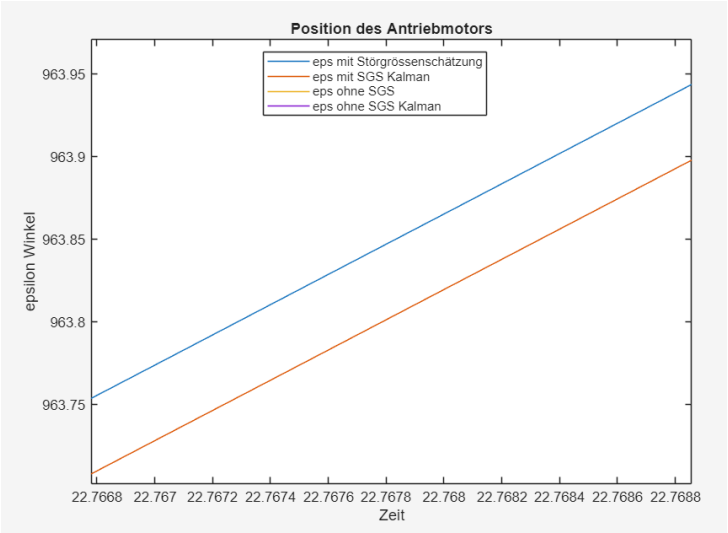

Figure 2: Position des Motors I: ε gemessen und geschätzte ε durch Kalman Filter mit SGS

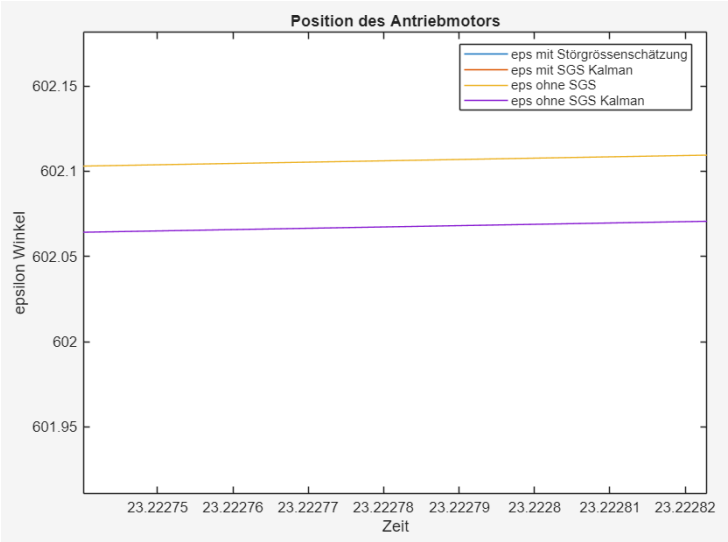

Figure 3: Position des Motors II: ε gemesen und geschätzte ε mit Kalman Filter ohne SGS

Abbildung 1 zeigt zunächst den gesamten zeitlichen Verlauf der Motorposition für beide Experimente. Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse der Motorposition für das erste Experiment, wobei die gemessenen Daten mit denen des erweiterten Kalman Filters verglichen werden. Es ist zu erkennen, dass der mit dem Kalman Filter geschätzte Wert für die Position sehr nahe an den tatsächlich gemessenen Wert heranreicht. Abbildung 3 zeigt das zweite Experiment zum Vergleich mit dem Kalman Filter ohne Störgrößenschätzung. Es ist zu erkennen, dass auch das vom Kalman Filter (ohne SGS) geschätzte Ergebnis dem gemessenen Wert sehr nahe kommt. Bei genauer Betrachtung der Ergebnisse wurde festgestellt, dass die mit dem erweiterten Kalman Filter erzielten Werte etwas genauer an die gemessenen Systemwerte heranreichen.

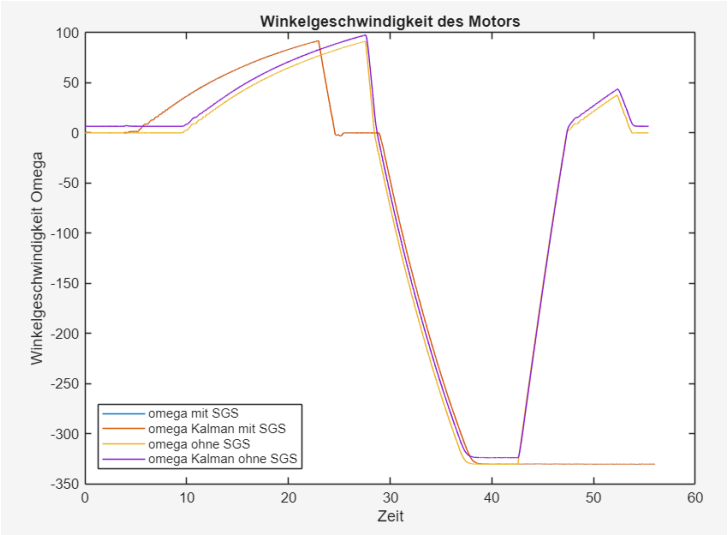

Figure 4: Winkelgeschwindigkeit des Motors gemessen und simuliert mit Kalman Filter (mit und ohne SGS)

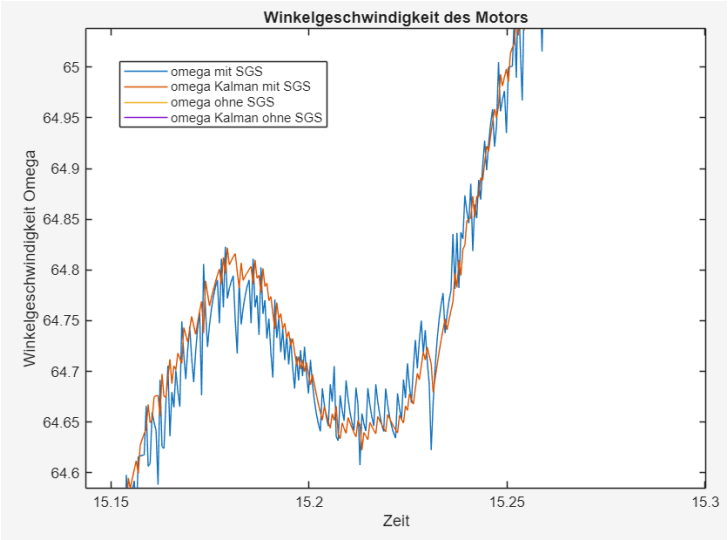

Figure 5: Winkelgeschwindigkeit I: gemessene und simulierte Winkelgeschwindigkeit mit Erweiterte Kalman Filter

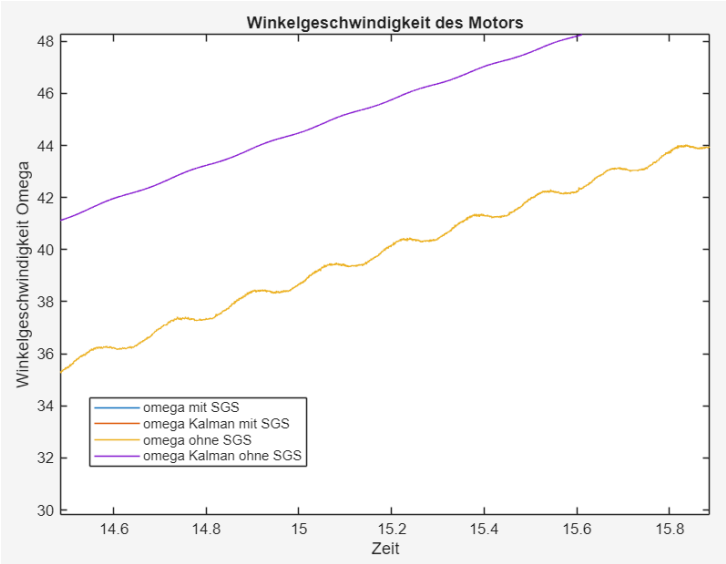

Figure 6: Winkelgeschwindigkeit II: gemessene und simulierte Winkelgeschwindigkeit mit Kalman Filter ohne SGS

Einen Gesamtüberblick über die Winkelgeschwindigkeit des Motors liefert Abbildung 4. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, sind im ersten Experiment die gemessene Winkelgeschwindigkeit und die vom Erweiterten Kalman Filter simulierte Winkelgeschwindigkeit sehr ähnlich. Die im zweiten Experiment mit dem Kalman Filter ohne SGS beobachtete Schätzungsqualität ist nicht so hoch wie die des Erweiterten Kalman Filters. In Abbildung 6 und sogar in Abbildung 4 sind deutlichere Abweichungen zwischen dem tatsächlichen und dem vorhergesagten Wert zu erkennen.

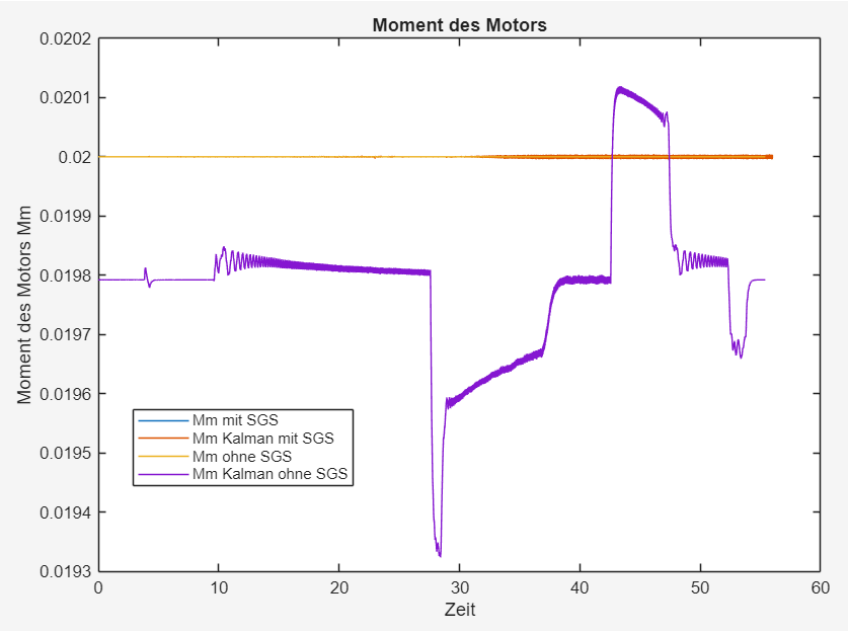

Figure 7: Antriebsmoment gemessen und simuliert mit Kalman Filter (mit und ohne SGS)

Im ersten Experiment ist zu beobachten, dass der vom Erweiterten Kalman Filter geschätzte Wert des Antriebsmoments sehr nahe am tatsächlichen Zustand des Systems liegt. Selbst wenn die Komponente des Lastmoments hinzugefügt wird, weicht der

vorhergesagte Wert nicht stark vom tatsächlichen Wert ab. Im zweiten Experiment mit dem Kalman Filter ohne Störgrößenschätzung schwankt der vom Kalman Filter geschätzte Wert für das Moment des Motors zwar relativ nahe am tatsächlichen Wert, doch zeigt sich im Vergleich zu den mit dem erweiterten Kalman Filter erzielten Ergebnissen ein deutlicher Unterschied.

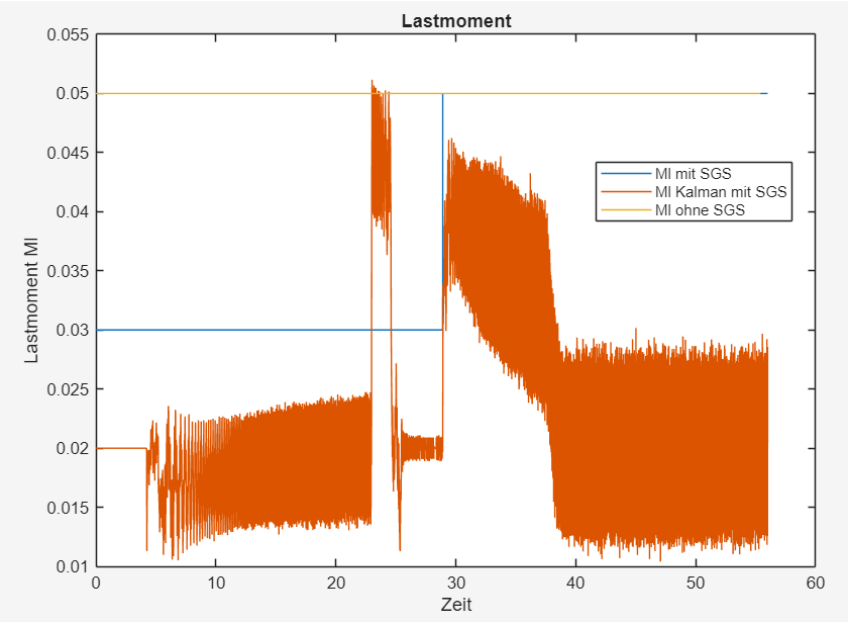

Figure 8: Lastmoment vorgegeben und geschätzt durch erweitert Kalman Filter

Abbildung 8 zeigt abschließend den Verlauf des Lastmoments. Hier wird der Hauptvorteil des Erweiterten Kalman Filters (mit Störgrößenschätzung) besonders deutlich. Während der Kalman Filter ohne SGS nicht in der Lage ist, das dynamische Lastmoment abzubilden (wie an der konstanten gelben Linie zu erkennen ist), kann der Erweiterte Kalman Filter die Verläufe und plötzlichen Sprünge des Lastmoments erfolgreich und detailliert schätzen.

Zusammenfassend lässt sich aus den durchgeführten Experimenten schließen, dass der Erweiterte Kalman Filter mit Störgrößenschätzung (SGS) dem Standard-Kalman-Filter ohne SGS deutlich überlegen ist. Während beide Filter die Position des Motors gut schätzen können, liefert der Erweiterte Kalman Filter insbesondere bei der Schätzung dynamischer und komplexerer Größen wie der Winkelgeschwindigkeit, dem Antriebsmoment und vor allem dem Lastmoment wesentlich präzisere Ergebnisse, die sehr nah an den real gemessenen Systemwerten liegen.